

Κεφάλαιο 2 — Διαφορικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο σημείο $M(x_0, f(x_0))$, όταν η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 .

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Η εφαπτομένη στο $M(x_0, f(x_0))$ έχει εξίσωση $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$.
- Αν $f'(x_0) = 0$, τότε η εφαπτομένη είναι οριζόντια.
- Για να γράψουμε εφαπτομένη δεν αρκεί να γνωρίζουμε μόνο το σημείο επαφής.
- Η κλίση της εφαπτομένης είναι $f'(x_0)$.

A3. Να συμπληρώσετε: Η εξίσωση της εφαπτομένης είναι $y - y_0 = \lambda(x - x_0)$, όπου $\lambda = \dots\dots\dots$.

A4. Αν $f(1) = 2$ και $f'(1) = 3$, τότε η εφαπτομένη στο $x_0 = 1$ είναι:

- (α) $y - 2 = 3(x - 1)$
- (β) $y - 1 = 2(x - 3)$
- (γ) $y = 2x + 3$
- (δ) $y - 2 = x - 1$

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.